2. *Az úgynevezett hasadványnyomok az urántartalmú szilárd anyagokban, például ásványokban általánosan előforduló, 10–20 μm hosszúságú, vonalszerű rácshibák. Képződésük az urán (elsősorban a ^{238}U-izotóp) spontán maghasadásának eredménye, ugyanis a hasadási folyamatban keletkező hasadási termékek lefékeződésük közben roncsolják az urántartalmú ásványok kristályszerkezetét. Ezek a hasadási nyomok felhasználhatók kormeghatározásra, mivel ezek száma arányos az urántartalmú kőzet keletkezése óta eltelt idővel. A keletkező hasadási nyomok száma függ az uránkoncentrációtól is. A nyomok kémiai maratással optikai mikroszkóp alatt láthatóvá válnak, ami lehetővé teszi azok számolását (általában manuálisan) és ezáltal a kormeghatározást.*

a) Magyarázza meg, hogy miért befolyásolja a hasadványnyomok számát az urán koncentrációja!
b) Hogyan befolyásolja a hasadványnyomok számát a kőzet keletkezése óta eltelt idő?
c) Miért nem alkalmas a módszer a kőzet korának meghatározására, ha nem ismerjük a benne lévő urán kezdeti koncentrációját?
d) Körülbelül hányszor hosszabbak a hasadási nyomok, mint a látható fény hullámhossza?

a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	3 pont	3 pont	5 pont	14 pont